

ZADANIE 3

Reakcje kondensacji

Dwie bezwodne sole NaH_2PO_4 i Na_2HPO_4 mieszało w stosunku molowym 1:2 i ogrzewano przez dłuższy czas w temperaturze około 500°C , w atmosferze powietrza. W wyniku reakcji kondensacji masa próbki zmniejszyła się o 8,92%.

Stałym produktem reakcji jest biały, krystaliczny związek **X**, dobrze rozpuszczalny w wodzie. Stosowany jest on m.in. w proszkach do prania, jako środek zmiękczający wodę oraz sekwestrant (związek kompleksujący jony metali).

Próbkę soli **X** o masie $m_1 = 0,938$ g rozpuszczono w wodzie. Otrzymany roztwór, wykazujący odczyn silnie zasadowy, zakwaszono kwasem solnym i pozostawiono na kilkanaście godzin. Następnie w celu ilościowego oznaczenia fosforanów(V), roztwór zadano nadmiarową ilością mieszaniny magnezowej (amoniakalny roztwór chlorków magnezu i amonu). Wytrącony osad soli o wzorze MgNH_4PO_4 (ortofosforan(V) magnezu i amonu) odsączono, przemyto i wyprażono w temperaturze 1100°C do uzyskania stałej masy, która wyniosła $m_2 = 0,851$ g. Produktem tej kondensacji była sól **Y**, zawierająca tylko jeden rodzaj kationów.

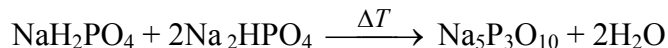
Polecenia:

- Napisz równanie reakcji otrzymywania soli **X**. Potwierdź poprawność wzoru soli **X**, przeprowadzając odpowiednie obliczenia.
- Wyjaśnij przyczynę zasadowego odczynu roztworu soli **X** i napisz w formie jonowej odpowiednie równanie reakcji.
- Napisz w formie jonowej równanie reakcji, prowadzącej do powstania jonów wodorofosforanowych(V) w roztworze soli **X**.
- Napisz równanie reakcji kondensacji, prowadzącej do powstania soli **Y**. Potwierdź poprawność wzoru soli **Y**, za pomocą odpowiednich obliczeń.
- Zaproponuj budowę przestrzenną anionu soli **Y** wiedząc, że atom fosforu ma liczbę koordynacyjną 4. (Przedstaw krótki opis struktury tego anionu lub odpowiedni rysunek.)
- Aniony soli **X** i **Y** należą do wspólnego szeregu polifosforanów(V). Podaj wzór ogólny anionów tego szeregu.

W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

H – 1,01 g/mol; O – 16,00 g/mol, P – 30,97 g/mol, Na – 22,99 g/mol; Mg – 24,31 g/mol

- a. W reakcjach kondensacji mniejsze cząsteczki lub jony łączą się tworząc większe i towarzyszy temu powstawanie produktu ubocznego, np. wody. W chemii nieorganicznej, przykładem takiej reakcji jest kondensacja wodorofosforanów(V), podczas której następuje odszczepienie wody i utworzenie polifosforanów(V). Znając skład mieszaniny fosforanów(V) ($n_{\text{NaH}_2\text{PO}_4} : n_{\text{Na}_2\text{HPO}_4} = 1:2$) można więc przypuszczać, że kondensacja tych soli zachodzi zgodnie z równaniem:

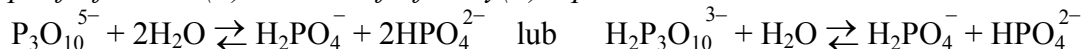


Jeżeli w reakcji bierze udział 119,98g NaH_2PO_4 (1 mol) i 283,92g Na_2HPO_4 (2 mole), to ubytek masy wynosi $403,90\text{g} \times 0,0892 = 36,03\text{g}$. Odpowiada to $36,03\text{g} / 18,02\text{g} \cdot \text{mol}^{-1} = 2$ molom wody, co potwierdza, że związek **X** to polifosforan(V) o wzorze **Na₅P₃O₁₀**.

- b. $\text{Na}_5\text{P}_3\text{O}_{10}$ w wodzie ulega reakcjom hydrolizy. Inaczej mówiąc, aniony tej soli ulegają dysocjacji zasadowej, w wyniku której pojawia się odczyn alkaliczny. Przykładowe równania takich reakcji to:



- c. Hydroliza $\text{Na}_5\text{P}_3\text{O}_{10}$ prowadzona przez dostatecznie długi czas oraz w odpowiednim środowisku (kwaśnym bądź zasadowym) prowadzi do całkowitego przekształcenia polifosforanów(V) w wodorofosforany(V), np:



- d. Jeżeli sól **Y** zawiera tylko jeden rodzaj anionów, to podczas jej ogrzewania musi się wydzielić amoniak, a w wyniku reakcji kondensacji, również woda. Reakcja może przebiegać zgodnie z równaniem:

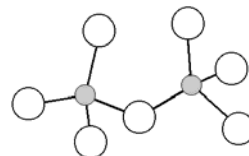


Liczba moli soli **X** w próbce wynosi $m_1 / M_{\text{Na}_5\text{P}_3\text{O}_{10}} = 0,938\text{ g} / 367,86\text{ g/mol} = 2,55\text{ mmola}$,

z czego powstało $3 \times 2,55 = 7,65\text{ mmola}$ jonów PO_4^{3-} , a następnie $7,65/2 = 3,825\text{ mmola}$

$\text{Mg}_2\text{P}_2\text{O}_7$. Masa molowa tej soli wynosi 222,56 g/mol, czyli w wyniku kondensacji powstało jej 0,851 g. Odpowiada to wartości m_2 podanej w treści zadania.

- e. Wszystkie tlenowe aniony fosforu na stopniu utlenienia +V posiadają koordynację 4 (hybrydyzacja sp^3), co odpowiada budowie tetraedrycznej. Anion $\text{P}_2\text{O}_7^{4-}$ zbudowany jest z dwóch tetraedrów połączonych przez jedno z naroży (mostkowy atom tlenu). Każdy atom fosforu związany jest z jednym mostkowym atomem tlenu i trzema terminalnymi, kąty O—P—O wynoszą około 109° :



f. Aniony $\text{P}_2\text{O}_7^{4-}$ oraz $\text{P}_3\text{O}_{10}^{5-}$ różnią się o jednostkę PO_3^- . Odejmując tą jednostkę od $\text{P}_2\text{O}_7^{4-}$ otrzymujemy anion PO_4^{3-} , czyli aniony $\text{P}_2\text{O}_7^{4-}$ oraz $\text{P}_3\text{O}_{10}^{5-}$ wywodzą się z szeregu: $\text{PO}_4^{3-} + m\text{PO}_3^-$, którego wzór ogólny możemy zapisać jako $\text{P}_{m+1}\text{O}_{3m+4}^{(m+3)-}$ lub prościej jako $\text{P}_n\text{O}_{3n+1}^{(n+2)-}$ (gdzie $n = m + 1$). (Ładunek jonu może być również zapisany jako: $-n - 2$)

Uwaga: W odpowiedzi na polecenie *b.* poprawne jest również przedstawienie dysocjacji zasadowej któregoś z anionów fosforanowych(V) powstających w reakcjach hydrolizy, których dotyczy polecenie *c.* W odpowiedzi na polecenie *d.* reakcja kondensacji może być przedstawiona jako dwuetapowa.

Punktacja:

- | | |
|--|--------|
| <i>a.</i> Za napisanie równania reakcji otrzymywania soli X | 2 pkt. |
| Za obliczenia potwierdzające poprawność wzoru soli X | 2 pkt. |
| <i>b.</i> Za podanie przyczyny zasadowego odczynu roztworu soli X | 1 pkt. |
| Za napisanie przykładowego równania reakcji | 2 pkt. |
| <i>c.</i> Za napisanie przykładowego równania reakcji prowadzącej do powstania jonów wodorofosforanowych(V) | 3 pkt. |
| <i>d.</i> Za napisanie równanie reakcji otrzymywania soli Y | 2 pkt. |
| Za obliczenia potwierdzające poprawność wzoru soli Y | 2 pkt. |
| <i>e.</i> Za opis budowy lub rysunek anionu soli Y | 2 pkt. |
| <i>f.</i> Za podanie wzoru ogólnego anionów szeregu polifosforanów(V)
(jeżeli we wzorze ogólnym zabraknie ładunku anionu, należy przyznać tylko 1 pkt.) | 4 pkt. |

RAZEM

20 pkt.